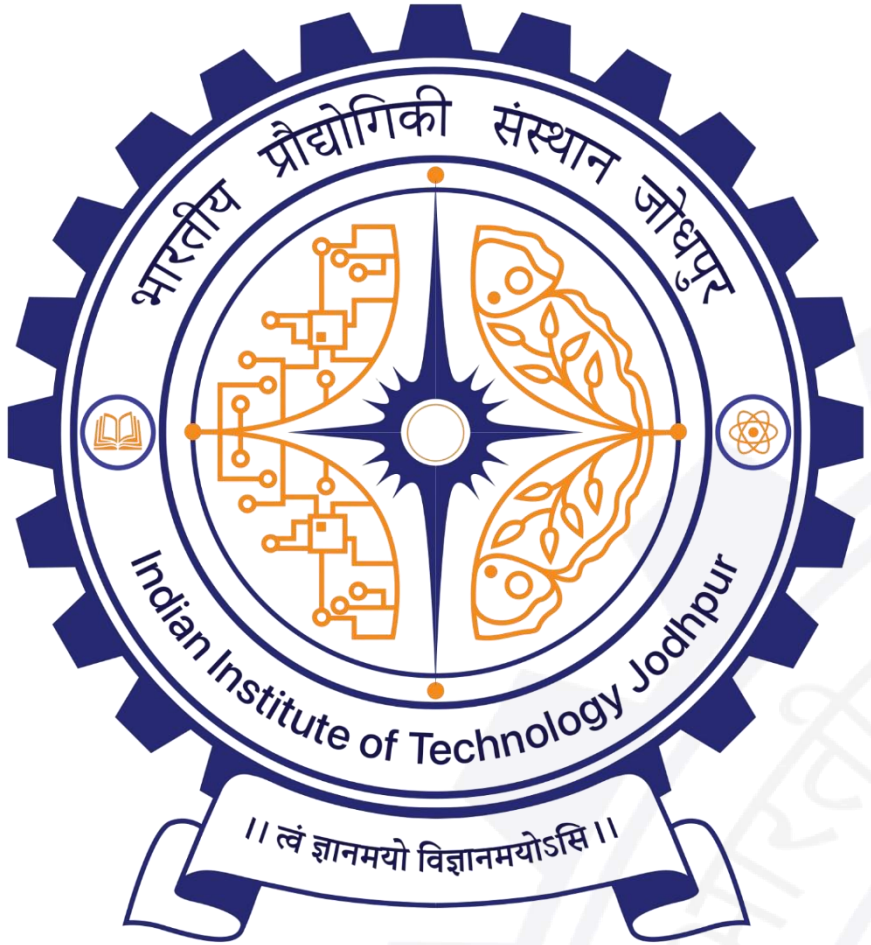




Sūryasiddhānta Computational Library with AI-Powered Query Interface

A Python library implementing classical Indian astronomical algorithms

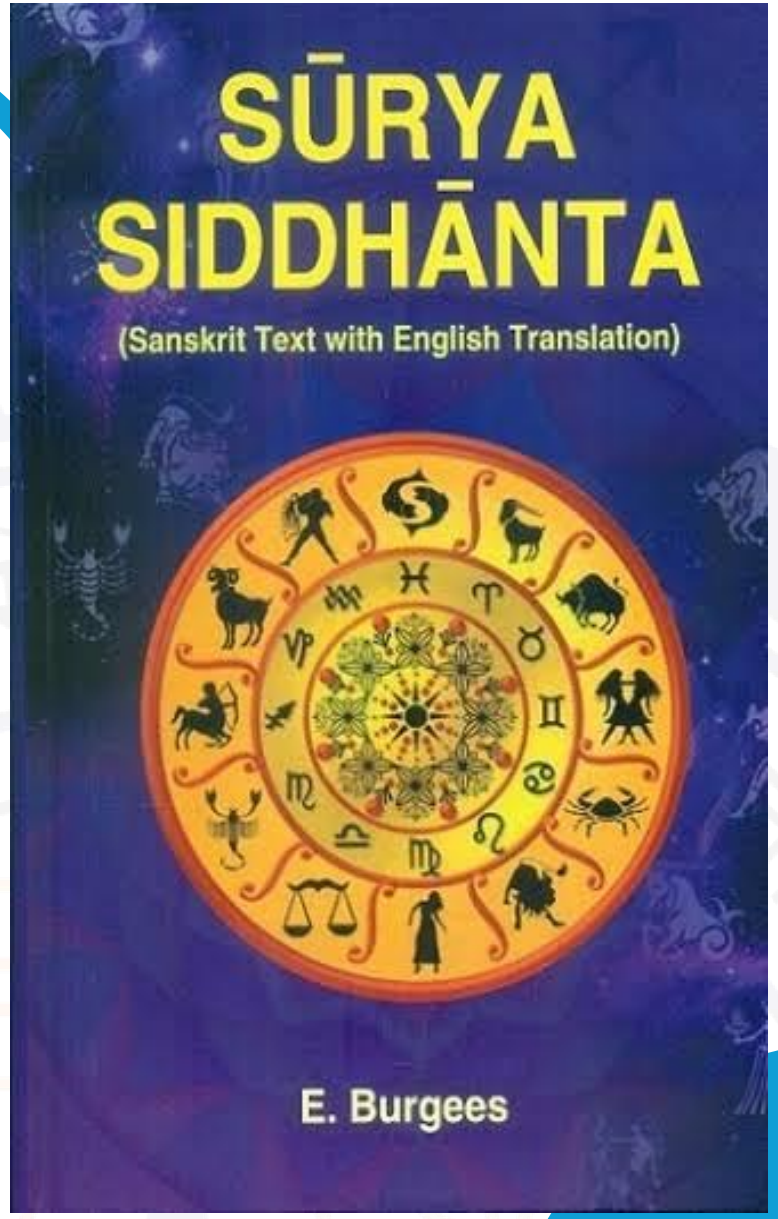
MTP2

Ashutosh Nigam | M25AI2006

Supervisor: Dr Dinesh Mohan Joshi

Overview

- **Sūryasiddhānta** – first Python library that implements Sūryasiddhānta Algorithms
- AI-Powered Query Interface
- https://ia800705.us.archive.org/1/items/SuryaSiddhantaTranslation/surya_siddhanta_english_text.pdf
- https://www.sanskrit.nic.in/DigitalBook/S/suryasiddhanta.pdf



ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे ।
भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः ॥।
तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने ।
कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्यौतिषां पतये नमः ॥ (वाल्मीकिः)

Sūryasiddhānta

Origins & Structure

- Dated 4th–5th century CE; revised through 10th century
- 14 chapters, 500 shlokas (Sanskrit verses)
- Revealed by Sun god Surya to the sage Mayasura
- One of 18 astronomical siddhantas; only 5 survived

Scientific Achievements

- Asserts Earth is spherical in shape
- Describes gravity 1,000+ years before Newton (1687)
- Calculates planet sizes, tropical year length, eclipse timing

Mathematics & Trigonometry

- Introduces sine (jya), cosine (kojya), versine & tangent functions
- Detailed sine tables predating Western equivalents by centuries
- Contains roots of the decimal system and standard notation
- Used for eclipse prediction, planetary charting & calendar-making

Global Legacy

- "Jya" → Arabic "jiva" → Latin "sine" — origin of the modern term
- Inspired Islamic & European astronomy during the Middle Ages
- Still used today for Panchangas (Indian calendars) & festival dates

तत्संख्यातुल्या भगणाः स्वदिनतुल्याः। अतएव अत्र वाममिति पूर्वोक्तस्य युक्तोऽन्वयः। अष्टद्व्यष्टनगाग्निजातिगजदिनमिताः। ननु ग्रहणामपि प्रवहवायुना परिभ्रमणेन उदयसद्भावात् तेषां दिवसाः कथं ज्ञेया इत्यत आह—भोदया इति । उदयो यस्मिन् अहनि स्वाद्यान्तावधिरूप इति व्युत्पत्योदयशब्देन दिनम् । तथा च भोदया नाक्षत्रदिवसा एत उक्ताः स्वैः स्वैः स्वकीयैः भगणैः प्रागुक्तैः वर्जिताः सन्तः स्वस्वोदया निजनिजसावनदिवसा युगे भवन्ति । युग इत्यनेन अभीष्टकाले नाक्षत्रदिवसा ग्रहगत भोगादिना भगणादिनोना ग्रहसावन दिवसा अभीष्टा भवन्ति । परन्तु राशीन् पञ्चगुणितानंशादिकं दशगुणितं कृत्वा षट्यादिस्थाने हीनं कार्यमन्यथा विजातीयत्वादन्तरानुपपत्तेरिति सूचितम् । अत्रोपपत्तिः । यदि ग्रहाणां प्राग्गमनावलम्बनं न स्यात् तर्हि ग्रहोदयनक्षत्रोदययोः एकहेतुत्वात् नाक्षत्र सावनदिवसयोः अभेदः स्यात् । अतो ग्रहाणां लम्बनेन नाक्षत्र दिवसेभ्यः सावनदिवसानामन्तरितत्वात् अवलम्बनजभगणान्तरेण युगे नाक्षत्रदिवसेभ्यो ग्रहसावनदिवसा न्यूना भवन्ति । प्रवहेण भगणतुल्यपश्चिमग्रहतुल्यानामकरणादित्युपपन्नं भोदया इत्यादि। अनेन एव भगणसावनयोगो नाक्षत्रदिवसा इत्यपि अर्थसिद्धम् ॥ ३४ ॥

एक महायुग में प्रवहवायु वश नक्षत्रों की भगण संख्या १५८२२३७८२८ होती है । नाक्षत्र उदय काल (नक्षत्र भगण) में से ग्रहों के अपने-अपने भगण घटाने पर शेष तत्तद ग्रहों के सावन दिन होते हैं ॥ ३४ ॥

स्पष्ट ज्ञान के लिए एक महायुग में ग्रहों की सावन दिन संख्या इस प्रकार है (सावन दिन का अभिप्राय ग्रहों के एक बार उदय होकर पुनः उदय होने तक के काल से है)

नक्षत्र भगण	ग्रहभगण	ग्रह सावन दिन संख्या
१५८२२३७८२८ – ४३२००००	सू० भगण	= १५७७९१७८२८ सूर्य सावन
१५८२२३७८२८ – ५७७५३३३६	चं० भगण	= १५२४४८४४९२ चन्द्र. सा.
१५८२२३७८२८ – २२९६८३२	भौ० भगण	= १५७९९४०९९६ भौ. सा.
१५८२२३७८२८ – ४३२००००	बु० भगण	= १५७७९१७८२८ बु. सा.
१५८२२३७८२८ – ३६४२२०	गु० भगण	= १५८१९७३६०८ गु. सा.
१५८२२३७८२८ – ४३२००००	शु० भगण	= १५७७९१७८२८ शु. सा.
१५८२२३७८२८ – १४६५६८	श० भगण	= १५८२०९१२६० श. सा.
१५८२२३७८२८ + २३२२३८	राहु भगण	= १५८२४७००६६ रा. सा.

चान्द्रमासोऽधिमासश्च

भवन्ति शशिनो मासाः सूर्येन्दुभगणान्तरम् ।
रविमासोनितास्ते तु शेषाः स्युरधिमासकाः ॥ ३५ ॥

अथ वक्ष्यमाणचान्द्रदिवसाधिमासयोः संख्याज्ञानहेतुकं स्वरूपमाह—सूर्यचन्द्र-

भगणयोरन्तरं चन्द्रस्य मासा भवन्ति ते चान्द्रमासा रविमासोनिताः । अत्र प्रथमं तुकारान्वयाद् द्वादशगुणितरविभगणरूपवक्ष्यमाणार्कमासैरूनिताः सन्तः शेषा अवशिष्टा ये चान्द्रमासास्तेऽधिमासा एव भवन्ति न अन्ये । अनेन चान्द्रत्वमधिमासानां स्पष्टीकृतम् । अत्रोपपत्तिः त्रिंशत्तिथ्यात्मकस्य रवीन्दुयुतिकालरूपदर्शान्तावधेः चान्द्रमासस्य द्वादशराशिमितेन सूर्येन्द्वन्तरेण एव सिद्धिः । कथमन्यथा दर्शान्ते जातस्य मन्दशीघ्रयोः सूर्येन्द्वोर्योगस्य पुनर्दर्शान्ते सम्भवः । द्वादशराश्यन्तरं तु एकं भगणान्तरमतो भगणान्तरेण चान्द्रो मासः सिद्धः । सौरमासापेक्षया यदन्तरेण चान्द्रमासानामधिकत्वं त एव अधिमासा इति स्वरूपमेव वक्ष्यमाणोपपत्तिगात् परिभाषितम् ॥ ३५ ॥

एक महायुग में सूर्य और चन्द्रमा के भगणों के अन्तर तुल्य चान्द्रमास होते हैं । युगचान्द्र मास से युग सौर मास घटाने से अधिमास होते हैं ॥ ३५ ॥

एक महायुग में चान्द्र भगण = ५७७५३३३६
सौर भगण = ४३२००००
दोनों का अन्तर = ५३४३३३३६ = चान्द्रमास
चान्द्रमास – सौरमास = अधिमास
{५३४३३३३६ – (४३२००००)१२ } = (५३४३३३३६ – ५१८४००००)
= १५९३३३६ = अधिमास ।

उपपत्तिः—अमान्तादमान्तं यावत् कालश्चान्द्र मासो भवति । सूर्या चन्द्रमसो युत्यनन्तरं पुनर्यदा चन्द्रो द्रुतगत्या कदम्बाभिप्रायिकमेकसूत्रं याति तदैको चान्द्रमासः पूर्यते । एवं सूर्याचन्द्रमसोः द्वादशधा सङ्गमो भवति एकस्मिन् वर्षे । अतोऽनुपातः सूर्येन्द्वोः गत्यन्तरेणैकश्चान्द्रमासस्तदा युगभगणान्तरतुल्यगत्यन्तरेण किमिति—

$$\frac{(\text{चा. भ.} - \text{र. भ.}) \times 1}{1} = \text{युगे चान्द्रमासाः}$$

अधिमासोपपत्तिः—'असङ्क्रान्तिमासोऽधिमासः ।' इत्यादिना अमान्तयोर्मध्ये सूर्य संक्रमणाभावाद् अधिमासः । मध्यममानेन सौरमासे ३० । २६ । १७ । ३७, सावयवा सावनदिवसाः भवन्ति । एवमेवैकस्मिन् चान्द्रमासे २९, २१, ५०, ६ सावयवा सावनदिवसाः भवन्ति । उभयोरन्तरेणावशिष्ट ४०, ५४, २७, ३१ दिवसाः ३२ मासानन्तरं एकेन चान्द्रमासेन समो भवति ॥ ३५ ॥

सावनदिनस्य परिभाषा अवममानं च

सावनाहानि चान्द्रेभ्यो ह्युभ्यः प्रोज्झ्य तिथिक्षयाः ।
उदयादुदयं भानोर्भूमिसावनवासरः ॥ ३६ ॥

अथ वक्ष्यमाणावमसूर्यसावनयोः स्वरूपमाह । चान्द्रेभ्यो ह्युभ्यो वक्ष्यमाण-

भगण परिभाषा

विकलानां कला षष्ट्या तत्षष्ट्या भाग उच्यते ।
तत्त्रिंशता भवेद्राशिर्भगणो द्वादशैव ते ॥ २८ ॥

ननु परिवर्त्तस्य भगणसंज्ञा तु अयुक्ता त्र्यादिराशीनामपि भगणत्वादित्यतः परिभाषाकथनच्छलेन भगणस्वरूपमाह—यथा मूर्त्तकाले प्राणकाल आदिभूतस्तथा क्षेत्रपरिभाषायां विकलाः सूक्ष्मादिभूतास्तासां षष्टयैका कला कलानां षष्ट्या भोगोंऽशः क्षेत्रपरिभाषाभिज्ञैः कथ्यते । भागत्रिंशता राशिः स्यात् । ते राशयः सकला द्वादश । एवकारस्त्रिचतुरादीनां निरासार्थम् । तथा च साकल्ये गणपद प्रयोगाद् भगणस्य भोगेऽपि भगणव्यवहाराच्च पूर्वोक्तं युक्तमिति भावः ॥ २८ ॥

६० विकला की एक कला, ६० कला का १ अंश, ३० अंश की १ राशि तथा १२ राशियों का एक भगण होता है ॥ २८ ॥

ग्रहणां ग्रहोच्चादिनां युगे भगणप्रमाणम्

युगे सूर्यशशुक्राणां खचतुष्करदार्णवाः ।
कुजार्किगुरुशीघ्राणां भगणाः पूर्वयायिनाम् ॥ २९ ॥

अथ भगणान् विवक्षुः प्रथमं सूर्यबुधशुक्राणां भौमगुरुशनिशीघ्रोच्चाना च भगणानाह । महायुगे सूर्यबुधशुक्राणां खानां चतुष्कमेकस्थानादिसहस्रस्थानानन्तचतुःस्थानस्थितानि शून्यानि ततोऽयुतादि प्रयुतस्थानपर्यन्तं दन्तसमुद्रास्तथा च युगसौर वर्षाणि खाभ्रखाभ्रद्विरामवेदमितानि भगणा द्वादश राशिभोगात्मक परिवर्त्तानां संख्या भवन्तीति शेषः । भौम-शनि-बृहस्पतीनां यानि शीघ्राणि शीघ्रोच्चानि तेषामेतन्मिता भगणाः । चकारः समुच्चयार्थकोऽनुसन्धेयः । अत्र कक्षा क्रमेण चारक्रमेण वा गुरोः खलमध्यगता भवतीति न तथोद्देशः । स्वतन्त्रस्य नियोगानर्हत्वाद्वा । ननु आकाश एषां विम्बाभावादवलम्बनासम्भवेन गत्यभावात् कथं भगणा उक्ता इत्यत आह । पूर्वयायिनामिति पूर्वगामिनाम् । तथा च तेषाम् अदृश्यरूपाणां पूर्वगतिसद्भावाद् भगणोक्तौ न क्षतिः । एषां स्वरूपादिनिर्णयस्तु स्पष्टाधिकारे प्रतिपादयिष्यते ॥ २९ ॥

पूर्वाभिमुख गमन करने वाले सूर्य-बुध और शुक्र की तथा मङ्गल-शनि और गुरु के शीघ्रोच्चों की भगण संख्या ४३२०००० होती है ॥ २९ ॥

युगे ग्रह भगणाः

इन्दो रसाग्नित्रीषु सप्तभूधरमार्गणाः ।
दस्रत्र्यष्टरसाङ्काक्षिलोचनानि कुजस्य तु ॥ ३० ॥
बुधशीघ्रस्य शून्यर्तुखाद्रिन्यङ्कनगेन्दवः ।

बृहस्पतेः खदस्राक्षि-वेदषड्वहनयस्तथा ॥ ३१ ॥
सितशीघ्रस्य षट्सप्तत्रियमाश्विखभूधराः ।
शनेर्भुजङ्गषट्पञ्चरसवेदनिशाकराः ॥ ३२ ॥
चन्द्रोच्चस्याग्नि शून्याश्विवसुसर्पार्णवा युगे ।
वामं पातस्य वस्वग्नियमाश्विशिखिद्रस्काः ॥ ३३ ॥

अथ चन्द्रभौमयोर्भगणानाह—पूर्वश्लोकोक्तभगणा इत्यत्रग्रिमश्लोकेषु अपि अन्वेति । भूधराः सप्त न तु पर्वतस्य धराभिधानत्वात् एकसप्ततिः । मार्गणाः शरास्तथा च चन्द्रस्य भगणाः षडग्निदेवपञ्चसप्तसप्तपञ्चमिताः । भौमस्य तुकारात् आकाशस्थ बिम्बात्मकस्य इति पुनरुक्तिभ्रमवारणार्थं दन्ताष्टषड्झाकृतिमिताः ॥ ३० ॥

अथ बुधशीघ्रोच्च गुर्वोर्भगणानाह—बुधशीघ्रोच्चस्य अदृश्य रूपस्य पूर्वगतेर्भगणाः षष्टिसप्ततिञ्यङ्कात्यष्टिमिता । बृहस्पतेस्तथा बिम्बात्मकस्य इति पुनरुक्तिभ्रमवारणाय नखद्विवेदषड्झामिताः ॥ ३१ ॥

अथ शुक्रशीघ्रोच्चशन्योर्भगणानाह—शुक्रशीघ्रोच्चस्य अदृश्य रूपस्य पूर्वगतेर्भगणाः षट्सप्तत्रिद्विद्विखसप्त । एतेन भूधरा इत्यस्य एकसप्ततिरेकादश वार्थो निरस्तः । शनेर्विम्बात्मकस्य अष्टषट्पञ्चरसेन्द्रमिताः ॥ ३२ ॥

अथ चन्द्रस्योच्चपातयोर्भगणानाह—चन्द्रमन्दोच्चस्य पूर्वगतेरदृश्यरूपस्य भगणा महायुगे रामनखाष्टाष्टवेदमिताः । पातस्य चन्द्रशब्दस्य सन्निहितत्वात् चन्द्रपातस्य अदृश्यरूपस्य वामं पश्चिमगत्या द्वादशराशिभोगात्मकपरिवर्त्तरूपभगणा महायुग अष्टरामाकृतिरामद्विमिताः । अत्र युगग्रहणं वक्ष्यमाणग्रहोच्च पातभगणसम्बन्धि कल्पकालवारणार्थम् । ग्रहोच्चपातभगणास्तु युगे युगे नोत्पन्ना इति अस्मिन् युगसम्बन्धिग्रससङ्ग्रहेणोक्ताः। मन्दोच्चपातस्वरूपादिनिर्णयस्तु स्पष्टाधिकारे व्यक्तो भविष्यति ॥ ३३ ॥

एक महायुग में चन्द्रमा की भगणसंख्या ५७७५३३३६, मंगल की २२९६८३२, बुध शीघ्रोच्च की १७९३७०६०, गुरु की ३६४२२०, शुक्र शीघ्रोच्च की ७०२२३७६, शनि की १४६५६८, चन्द्रोच्च की ४८८२०३, तथा पात (राहु, केतु) की विपरीत गति से (पश्चिमाभिमुख) भगणों की संख्या २३२२३८ होती है ॥ ३०–३३ ॥

भ्रमणानि ग्रहसावनदिनानि च

भानामष्टाक्षिवस्वद्रित्रिद्विद्व्यष्टशरेन्दवः ।
भोदया भगणैः स्वैः स्वैरूनाः स्वस्वोदया युगे ॥ ३४ ॥

अथ युगे नाक्षत्रदिवसांस्तत्स्वरूपावगमाय ग्रहसावनदिनस्वरूपं स्वसंख्या ज्ञानहेतुकञ्च आह—भानां नक्षत्राणां स्वतो गत्यभावेऽपि प्रवहवायुना परिभ्रमणात्

IIT Jodhpur, Ashutosh Nigam - M25AI2006 (M.Tech. AI), Under the supervision of
Dr Dinesh Mohan Joshi

चान्द्रदिवसेभ्यः सकाशादित्यर्थः । सावनाहानि सावनदिनानि प्रोज्झ्य त्यक्तावशेषं तिथिक्षयाः । तिथिषु चान्द्रदिनेषु सावनदिनानामवशेषतुल्यः क्षयो न्यूनत्वम् । यद्वा तिथिशब्देन सावनो दिवससस्तस्य चान्द्रदिवसात् क्षय इति स्वरूपमेव वक्ष्यमाणोपयोगात् परिभाषितम् । ननु भोदया भगणैः इत्यादिना पूर्वं सर्वेषां सावनदिवसा उक्ता इत्यत्र कस्य ग्राह्या इत्यतः सूर्यसावन स्वरूपकथनच्छलेन उत्तरमाह— उदयादिति । सूर्यस्य उदयकालमारभ्य अव्यवहित तदुदयकालपर्यन्तं यः कालः स एको दिवसः । इति ये दिवासास्ते भूमिसावनवासराः । भूदिवसा उदयस्य भूसम्बन्धेन अवगमात् । सावनदिवसाश्च इत्यर्थः । तथा च निरुपपद सावनभूमिशब्दाभ्यां सूर्यस्य वासरा एव न अन्येषां सोपपदत्वाभावादिति भावः ॥ ३६ ॥

चान्द्र दिवसों से सावन दिवसों को घटाने से शेष तिथि क्षय (अवम) होता है।

सूर्य के एक उदय काल से दूसरे उदय काल पर्यन्त, भूमि का सावन दिन होता है । (पृथ्वी पर व्यवहार में आने वाला दिन होता है) ॥ ३६ ॥

उपपत्तिः—तिथ्यन्त-सूर्योदययोर्मध्यवर्तीकालः अवशेषसज्ञको भवति । अयमेव कालः वर्धितः सन् यदैक तिथितुल्यो भवति तदा तिथिक्षयो (अवमः) भवति । अतः युगसावनदिवसानां युगचान्द्रदिवसानां चान्तरे कृते शेषतुल्या युगक्षयतिथयो भवन्ति ॥ ३६ ॥

महायुगे भूसावनादीनां संख्या

वसुद्वयष्टाद्रिरूपाङ्कसप्ताद्रितिथयो युगे ।
चान्द्राः खाष्टखखव्योमखाग्निखर्तुनिशाकराः ॥ ३७ ॥
षड्वह्नित्रिहुताशाङ्कृतिथयश्चाधिमासकाः ।
तिथिक्षया यमार्थाश्चि-द्वयष्टव्योमशराश्विनः ॥ ३८ ॥
खचतुष्कसमुद्राष्ट-कुपञ्च रविमासकाः ।
भवन्ति भोदया भानु-भगणैरूनिताः क्वहाः ॥ ३९ ॥

ते कियन्त इत्यतस्तत्प्रमाणं चान्द्रदिनप्रमाणञ्च आह । अष्टाश्विगजसप्तभूगोनगसपपञ्चभूमिता युगे सूर्यसावनदिवसाः। चान्द्रा दिवसा युगतिथय इत्यर्थः। अशीतिशून्य चतुष्कत्रिखनृपा एते त्रिंशद्भक्ताश्चान्द्रमासा उक्तप्रायाः । अनेन एव चान्द्रदिवसानामुपपत्तिः सूर्यचन्द्रयोर्भगणयोः अन्तरूप चान्द्रमासास्त्रिंशद्गुणिता इति स्पष्टीकृता ॥ ३७ ॥

अथाधिमासावमयोः संख्यामाह । अधिमासकाः प्रागुक्तस्वरूपाः चकारात्पुनः षड्देवरामगोशरेन्दुमितास्तिथिक्षया दिनक्षया अवमानीत्यर्थः अर्थाः पञ्च । एवं द्विशराकृत्यष्ट खतत्वानि ॥ ३८ ॥

ननु सूर्यमासानुक्तेः अधिमाससंख्या कथं ज्ञाता इत्यतो रविमाससंख्यां स्वरूपेण क्वहांश्च आह। सूर्यमासा द्वादशगुणितरविभगणानुरूपाः शून्यखाभ्रखवेदधृतिशरमिताः । ननु सावनदिवससंख्या प्रागुक्ता कथमवगतेत्याह—भवन्तीति। भोदया नाक्षत्रदिवसाः प्रागुक्ताः, सूर्यभगणैः प्रागुक्तैर्वर्जिताः सन्तः क्वहा भूवासरा भवन्ति । भोदया इत्यादिप्रागुक्तेः ॥ ३९ ॥

एक महायुग में १५७७९१७८२८ सावन दिन, १६०३०००००८० चान्द्र दिन (तिथियाँ), १५९३३३६ अधिमास, २५०८२२५२ तिथिक्षय (क्षयदिन) तथा ५१८४०००० सौरमास होते हैं । नक्षत्रों के उदय (भगण) से सौरभगण घटाने से शेष भूमि सावन दिन होते हैं । अर्थात् नाक्षत्र भगण — सौर भगण = सावन दिन ॥ ३७–३९ ॥

कल्पेऽधिमासादीनां मानानि

अधिमासोनराश्यर्क्षचान्द्रसावनवासराः ।
एते सहस्रगुणिताः कल्पे स्युर्भगणादयः ॥ ४० ॥

ननु सूर्यादिमन्दोच्चभौमादिपातानां युगे भगणानुत्पत्तेः कल्पभगणकथनमावश्यकमतस्तत्पङ्क्तयां प्रागुक्ताः एते भगणादयः कल्प एव कथं न उक्ता इत्यत आह । एतें प्रागुक्ता भगणादयो भगणा आदिर्येषां ते भगणादयः । अधिमासोनराश्यर्क्ष चान्द्रसावनवासरा अधिमासाः षड्वह्नीत्यादि तिथिक्षया इत्याद्यूनराश्रयोऽवमानि । ऋक्षचान्द्रसावनानां प्रत्येकं वासर सम्बन्धः । नाक्षत्रदिवसा भानामित्यादि। चान्द्रदिवसाश्चान्द्राः खाष्टेत्यादि । सावनदिवसा वसुद्वयष्टाद्रीत्यादि। अत्र सौरमासा अपि खचतुष्केत्यादि ग्राह्याः । सहस्रगुणिताः कल्पे भगणादय उक्ता भवन्ति युगसहस्रस्य कल्पत्वात् । तथा च लाघवार्थं युग उक्ता इति भावः ॥ ४० ॥

पूर्वोक्त अधिमास, दिनक्षय (क्षयतिथि), नाक्षत्र-चान्द्र-सावन दिनों की संख्या तथा ग्रहों की भगण संख्या को एक सहस्र (१०००) से गुणा करने पर एक कल्प में अधिमासादि की संख्या हो जाती है ॥ ४० ॥

उपपत्तिः—एकस्मिन् कल्पे १००० महायुगा भवन्ति । अतः सहस्रगुणिता महायुगीयदिवसा भगणादयश्च कल्पीया भवन्ति ।

युगभगणा × १००० = कल्पभागणाः
युगदिवसाः × १००० = कल्पदिवसाः इत्यादयः ।

कल्पे निरग्रीया (मन्दोच्चादीनां) भगणाः

प्रागतेः सूर्यमन्दस्य कल्पे सप्ताष्टवह्नयः ।
कौजस्य वेदखयमा बौधस्याष्टर्तुवह्नयः ॥ ४१ ॥

खखरन्ध्राणि जैवस्य शौक्रस्यार्थगुणेषवः ।
गोऽग्नयः शनिमन्दस्य पातानामथ वामतः ॥ ४२ ॥
मनुदस्रास्तु कौजस्य बौधस्याष्टाष्टसागराः ।
कृताद्रिचन्द्रा जैवस्य त्रिखाङ्काश्च तथा भृगोः ॥ ४३ ॥
शनिपातस्य भगणाः कल्पे यमरसर्तवः ।
भगणाः पूर्वमेवात्र प्रोक्ताश्चन्द्रोच्चपातयोः ॥ ४४ ॥

अथ श्लोकाभ्यां विचन्द्रसूर्यादिग्रहाणां मन्दोच्चभगणान् वदन् पातभगणान् प्रतिजानीते । प्रागगतेः कल्प इत्यनयोः शनिमन्दान्तं प्रत्येकं सम्बन्धः । पूर्वगतेः सूर्यमन्दोच्चस्य कल्पे सप्ताष्टरामिताः शनिपातस्य भगणा इति वक्ष्यमाणस्य भगणा इति पदमत्र प्रत्येकमन्वेति । कौजस्य कुजसम्बन्धिनः सूर्यमन्दस्य इत्यस्य एकदेशो मन्दस्य इति मन्दोच्चस्य इत्यर्थकमत्रान्वेति । तथा च भौममन्दोच्चस्य चतुरधिकं शतद्वयम् । बौधस्य बुधमन्दोच्चस्य अष्टषट्त्रिमिताः । जैवस्य गुरुसम्बन्धिनः । अत्र शनिमन्दस्येति वक्ष्यमाणस्य एकदेशो मन्दस्य इति मन्दोच्चस्य इत्यर्थकमन्वेति एकवृत्तस्थत्वात् । यद्वा आद्यन्तयोर्मन्दस्य. इत्युक्त्यैव मध्यस्थानामन्वयः सूपपन्न इति । तथा च गुरुमन्दोच्चस्य नवशतं शौक्रस्य शुक्रमन्दोच्चस्य पञ्चत्रिंशदधिकपञ्चशतं शनिमन्दोच्चस्य एकोनचत्वारिंशत्। अथ अनन्तरं पातानां भौमादिपातानां वामतः पश्चिमगत्या भगणा उच्यन्त इति शेषः ॥ ४१–४२ ॥

तान् श्लोकाभ्यामाह । कुजसम्बन्धिनः । तुकारात् पातस्य भौमपातस्य कल्पे भगणाश्चतुर्दशाधिकं शतद्वयम् । बौधस्य बुधसम्बन्धिनः शनिपातस्य इत्यस्य एकदेशः पातस्य इत्यत्रान्वेति । बुधपातस्य द्वादशोना पञ्चशती। जैवस्य गुरुपातस्य चतुः सप्तत्यधिकं शतम् । भृगोः शुक्रस्य तथा सम्बन्धिनश्चकारात् पातस्य शुक्रपातस्य इत्यर्थः । त्र्यधिका नवशती । शनिपातस्य द्विरसषट्का भगणाः कल्पे भवन्ति । ननु अस्मिन् प्रसङ्गे चन्द्रस्य उच्चपातयोर्भगणाः कथं न उक्ता इति मन्दाशङ्कापाकरणाय पूर्वोक्तं स्मारयति। भगणा इति । चन्द्रोच्चपातयोः चन्द्रस्य मन्दोच्चपातयोर्भगणा अत्र अस्मिन् अधिकारे पूर्वं ग्रहयुगभगणकथने । एवकारो विस्मरणनिरासार्थकः प्रोक्ताश्चन्द्रोच्चस्य इत्यादिश्लोकेनोक्ताः ॥ ४३–४४ ॥

पूर्वाभिमुख गमन करते हुये एक कल्प में सूर्य का मन्दोच्च ३८७ भगण, मंगल का मन्दोच्च २०४ भगण, बुध का मन्दोच्च ३६८, गुरु का मन्दोच्च ९०० भगण, शुक्र का मन्दोच्च ५३५ तथा शनि का मन्दोच्च ३९ भगण पूर्ण करता है । पात (ग्रहविमण्डल और क्रान्तिमण्डल का सम्पात) विपरीत दिशा में (पश्चिमाभिमुख) भ्रमण करता है । एक कल्प में मंगल का पात २१४, बुध का पात ४८८, गुरु का पात १७४, शुक्र का पात ९०३, एवं शनि का पात ६६२ भगण पूर्ण करता है । चन्द्रोच्च और चन्द्रमा के पात (राहु) का भगण पहले ही (द्र० श्लो० ३३) कहा जा चुका है ॥ ४१–४४ ॥

उपपत्तिः—स्व-स्व मन्दप्रतिवृत्ते भ्रमन्तो ग्रहा यदा मन्दोच्चस्थानं व्रजन्ति भुवःसापेक्षं दूरतमं स्थानं गच्छन्ति तदा ते मन्द स्पष्टा भवन्ति । पुनः शीघ्रफलसंस्कारेण संस्कृता स्फुटग्रहा भवन्ति । अत्र मन्दोच्चस्य भगणज्ञानमनुपातद्वारा भवति । यथा—यदि कल्पकुदिनैः कल्पमन्दोच्चभगणाः लभ्यन्ते तदा अहर्गणैः किमिति (?) $\frac{\text{कल्पमन्दोच्चभगणः} \times \text{अहर्गणः}}{\text{कल्पकुदिनानि}}$

$$\text{गतमन्दोच्चभगणाः} = \text{अहर्गण सम्बन्धिभगणः} + \frac{\text{भगणशेषः}}{\text{क. कु.}}$$

अग्रे $\frac{\text{भगणशेषः}}{\text{क. कु.}}$ अस्य मानज्ञानार्थं

$$\frac{\text{कल्पमन्दोच्चभगण} \times \text{अहर्गणः}}{\text{क. कु.}} = \text{ग. म. भ.} + \frac{\text{भगणशेषः}}{\text{क. कु.}}$$

$$\frac{\text{क. म. भ.} \times \text{अह.}}{\text{क. कु.}} = \frac{\text{क. कु.} \times \text{ग. भ.} + \text{भ. शे.}}{\text{क. कु.}}$$

उभयत्र हर नाशात्

क. म. भ. × अह. — क. कु. × ग. भ. = भ. शे.

$$\frac{\text{भ शे} \times १२}{\text{क. कु.}} = \text{राश्यादि मन्दोच्चम्} \text{ ॥ ४३–४४ ॥}$$

उपपन्नम् ।

सृष्ट्यादितो गतवर्षानयनम्

षण्मनूनां तु सम्पीड्य कालं तत्सन्धिभिः सह ।
कल्पादिसन्धिना सार्धं वैवस्वतमनोस्तथा ॥ ४५ ॥
युगानां त्रिघनं यातं तथा कृतयुगं त्विदम् ।
प्रोज्झ्य सृष्टेस्ततः कालं पूर्वोक्तं दिव्यसङ्ख्यया ॥ ४६ ॥
सूर्याब्दसङ्ख्यया ज्ञेयाः कृतस्यान्ते गता अमी ।
खचतुष्कयमाद्र्यग्निशरर्-भ्रनिशाकराः ॥ ४७ ॥

अथाभिमतकाले ग्रहगतभोगानयनं विवक्षुस्तदुपजीव्याहर्गणसाधनार्थं प्रवृत्त ग्रहचारकालादुगताब्दज्ञानोपजीव्यं कृतयुगान्तीयगताब्दज्ञानं श्लोकत्रयेणाह। षण्मनूनां कालं सौरवर्षात्मिकं तत्सन्धिभिः षण्मनूनां कृतयुगप्रमाणैः षड्भिः सन्धिभिः सह सार्द्धं कल्पादिसन्धिना कृतप्रमाणः कल्पादौ इत्यनेन सम्बद्धकृतयुगमितसन्धिना सार्द्धं सार्द्धं सम्पीण्ड्यैकीकृत्य तुकारात् आयुगोऽर्द्धमितं तस्य इत्यस्य

IIT Jodhpur, Ashutosh Nigam - M25AI2006 (M.Tech. AI), Under the supervision of
Dr Dinesh Mohan Joshi

Overview

Implement

Implement the computable methods from all fourteen chapters in a reusable Python library.

Explain

Show each calculation step and its source verses for a chosen date.

Evaluate

Compare results with DE440, stating the coordinate frame, time conventions and data sources.

Python Library: Computational Scope

Chapters	Implemented subject areas
1–3	Mean motion, true positions, place and time
4–6	Eclipse calculations and projected geometry
7–11	Conjunctions, stars, heliacal events, Moon and patas
12–14	Cosmography, instruments and reckoning of time

All interfaces use the same chapter modules for astronomical calculations.

Sūryasiddhānta: Key Algorithms

- Mean motion: elapsed days and revolution constants give mean planetary longitude.
- Manda and śīghra: epicycle corrections convert mean positions to corrected positions.
- Calendar calculations: use Sun and Moon longitudes to calculate tithi and related elements.
- Each chapter provides reusable Python functions for its calculations.

SS Corpus: Text Extraction

- Extracted Text from the English Burgess edition and the scanned Hindi edition – Vigyan Bhasya (Shri Mahaveer Prasad Shrivastava)
- Explored Gemma 4 E2B, Surya OCR 2, Sarvam Document Intelligence and Patram for OCR and translation.
- Completed 838-page Hindi OCR runs with Gemma and Surya OCR. A Gemma pass also translated all 838 pages into English.
- Saved page-level outputs, progress logs and reusable caches, with text, Markdown and Word exports.

SS Corpus: Chapter and Verse Exploration

- Organized extracted English text by chapter and verse, keeping verse text separate from commentary.
- Stored verse IDs, topics, source references and calculation-tool mappings in JSON/JSONL and SQLite.
- The app’s corrected Burgess export contains 500 numbered English verses across all 14 chapters.
- Verse Explorer, corpus search and chat retrieval use this export. Hindi OCR outputs remain separate from the bundled verse corpus.

System Architecture

Source texts → **Chapter functions** → **Structured results**

React + FastAPI

Calculation and book routes

Chat + tool registry

Same Python functions
for numerical answers

External MCP client

Same tool registry
through stdio transport

The Research Explorer reads saved DE440 comparison data separately from the library.

Technology Stack: Library and Interfaces

- Core library: Python, NumPy and Matplotlib.
- Backend: FastAPI, Pydantic and Uvicorn; REST APIs and MCP.
- Current web UI: React JS, TypeScript, Vite, React Router, HTML and CSS.
- 3D Visualization: Three.js, React Three Fiber and Drei.
- Equations and text: LaTeX, React Markdown.
- Earlier interfaces: Streamlit and Gradio.

Technology stack: AI, corpus and delivery

- AI: OpenRouter and DeepSeek APIs, with the OpenAI Python SDK and tool calling.
- Corpus: SQLite, JSON and JSONL; Markdown and Word exports.
- OCR and translation: Gemma 4 E2B, Surya OCR 2, Sarvam and Patram.
- Local model tools: LM Studio, Hugging Face Transformers and PyTorch.
- Document processing: PyMuPDF, OpenCV, Pillow and python-docx.
- Testing and delivery: pytest, Playwright, Docker, Docker Compose, Git and GitHub.

Current Status

- Python library: installable package with chapter modules and planet-wise imports.
- Interfaces: React and FastAPI show results, calculation steps and source links.
- AI query interface: chat and external MCP clients use the same tool registry.
- Learning paths: eight lessons cover all five classical planets, the Sun, Moon and Rahu.
- Exploration: chapter and verse browsing, a glossary and a 2D/3D Universe Explorer.

Implementation in numbers

56

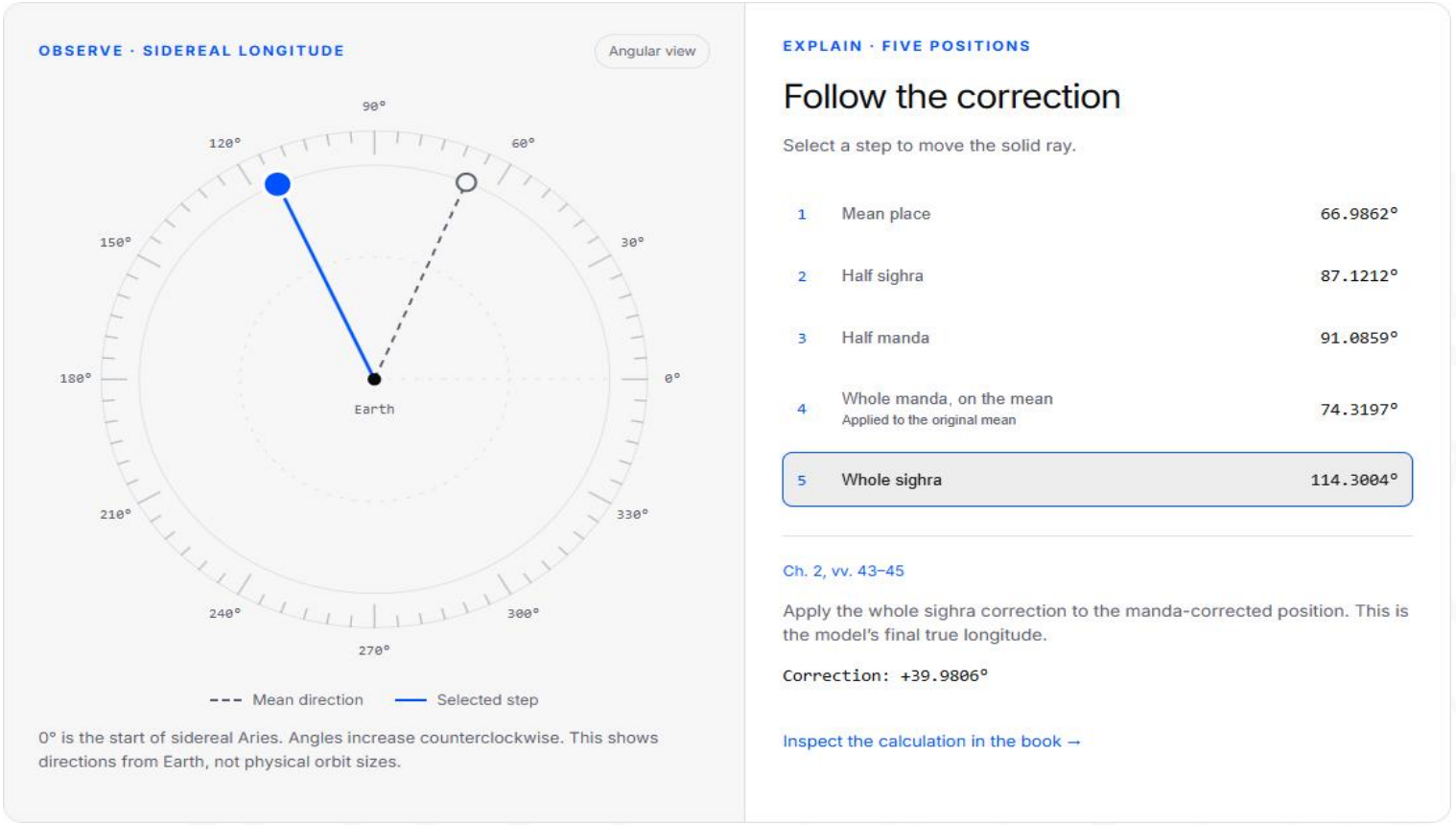
backend API endpoints

167

table placements in frontend code

Table placements are counted across the source code, not as tables visible on one screen.

User Interface: Planetary Learning Paths



- Eight paths: Sun, Moon, Mars, Mercury, Venus, Jupiter, Saturn and Rahu.
  Mars is shown as a worked example. Each lesson links to its source calculation.

Key Algorithms: Mars Worked Example

Stage	Sidereal longitude
Mean place	66.9862°
Half sighra	87.1212°
Half manda	91.0859°
Whole manda on the original mean	74.3197°
Whole sighra, final position	114.3004°

4 November 2026 · Ujjain mean time

Comparative Analysis: Research Explorer

OVERVIEW

Where does the error grow?

Time-aligned | Naïve time

Each cell shows RMS longitude error in degrees. Select a cell to inspect its evidence. Colour intensity uses one shared scale across this matrix.

Time-aligned · RMS error (degrees) · darker cells indicate larger errors

Body	1550 −1649	1650 −1749	1750 −1849	1850 −1949	1950 −2049	2050 −2149	2150 −2249	2250 −2349	2350 −2449	2450 −2549	2550 −2649
Sun	1.14	1.27	1.39	1.53	1.66	1.79	1.93	2.51	5.30	8.41	11.54
Moon	1.69	1.76	1.85	1.95	2.05	2.16	2.29	2.79	5.39	8.46	11.58
Mercury	3.31	3.25	3.20	3.16	3.14	3.13	3.14	3.45	5.78	8.71	11.75
Venus	4.16	4.74	5.38	5.96	6.61	7.23	7.77	8.55	10.17	12.58	15.14
Mars	1.88	2.21	2.67	2.96	3.36	3.85	4.16	4.95	7.98	11.20	14.56
Jupiter	2.09	2.24	2.45	2.87	3.33	3.84	4.29	4.19	2.12	1.94	4.45
Saturn	4.88	4.90	5.70	6.35	7.44	8.77	9.45	10.67	13.56	16.65	20.04
Rahu	1.50	1.79	2.10	2.42	2.76	3.10	3.43	3.43	1.63	2.16	4.56

Rahu is the ascending lunar node. The last windows include future extrapolations. These are sampled longitude errors, not eclipse timing errors.

Comparative Analysis: Time Conventions

Moon · 1550–1649 CE

Treatment	RMS error	Mean signed error
Naïve time	3.990°	-3.732°
Time-aligned	1.686°	-0.975°

The reference time changes. The historical SS equations stay the same.

The time-aligned comparison uses the Ujjain meridian conversion and an approximate Delta-T model.

Comparative Analysis: Long-Term Error

Body	1950–2049	2250–2349	2550–2649
Sun	1.658°	2.506°	11.536°
Moon	2.045°	2.791°	11.580°
Mars	3.356°	4.953°	14.559°
Venus	6.608°	8.555°	15.142°
Saturn	7.436°	10.671°	20.043°

RMS of tropical longitude residuals · future dates are model extrapolations

Project Contributions

A working, traceable computational edition

Users can follow a source rule through each calculation step and inspect the comparison results.

Next steps: study learning outcomes, add worked examples and check more algorithms against the text.

Limitations

Historical interpretation	The library implements computable methods and documents its assumptions and remaining gaps.
Numerical comparison	Ten-day sampling can miss peak errors. Longitude comparisons alone do not verify event timing.
Educational use	Lessons include understanding checks. Their effect on student learning has not been measured.

Future Work

- Check more algorithms against the source texts and document the remaining gaps.
- Add more worked examples and calculations to the eight learning paths.
- Run a structured student study to assess learning outcomes.
- State the time conventions and data sources used in each numerical comparison.

References and Project Links

GitHub: mrashutoshnigam/Surya_Siddhanta

Paper manuscript: Running the Text (computational edition)

Paper manuscript: SS algorithms vs JPL DE440, 1550-2649 CE

Project report: implementation, learning paths and evaluation

Source text: Ebenezer Burgess, English translation (1860)

SS corpus: OCR, translation and corpus pipeline (GitHub)



Thank You

Ashutosh Nigam (M25AI2006)

Supervisor: **Dr Dinesh Mohan Joshi**